

证券研究报告

国信交易性数据选股策略回顾

国信证券经济研究所 金融工程部

证券分析师：戴军

电话：0755-82133129 E-MAIL: daijun@guosen.com.cn

证券投资咨询职业资格证书编码：S0980510120064

证券分析师：林晓明

电话：0755-82136165 E-MAIL: linxiaom@guosen.com.cn

证券投资咨询职业资格证书编码：S0980512020001

联系人：郑亚斌

电话：021-60933150 E-MAIL: zhengyb@guosen.com.cn

2012年8月30日

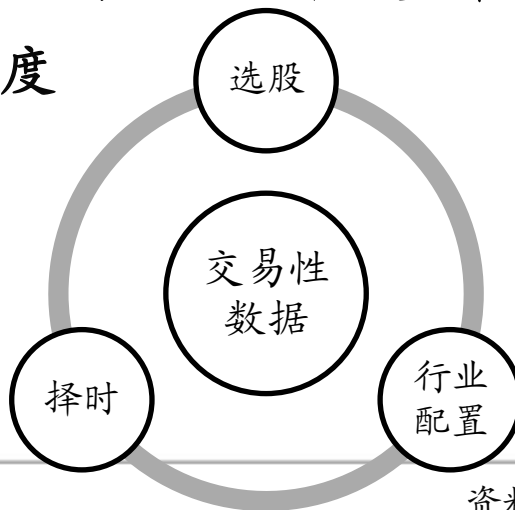


国信证券经济研究所

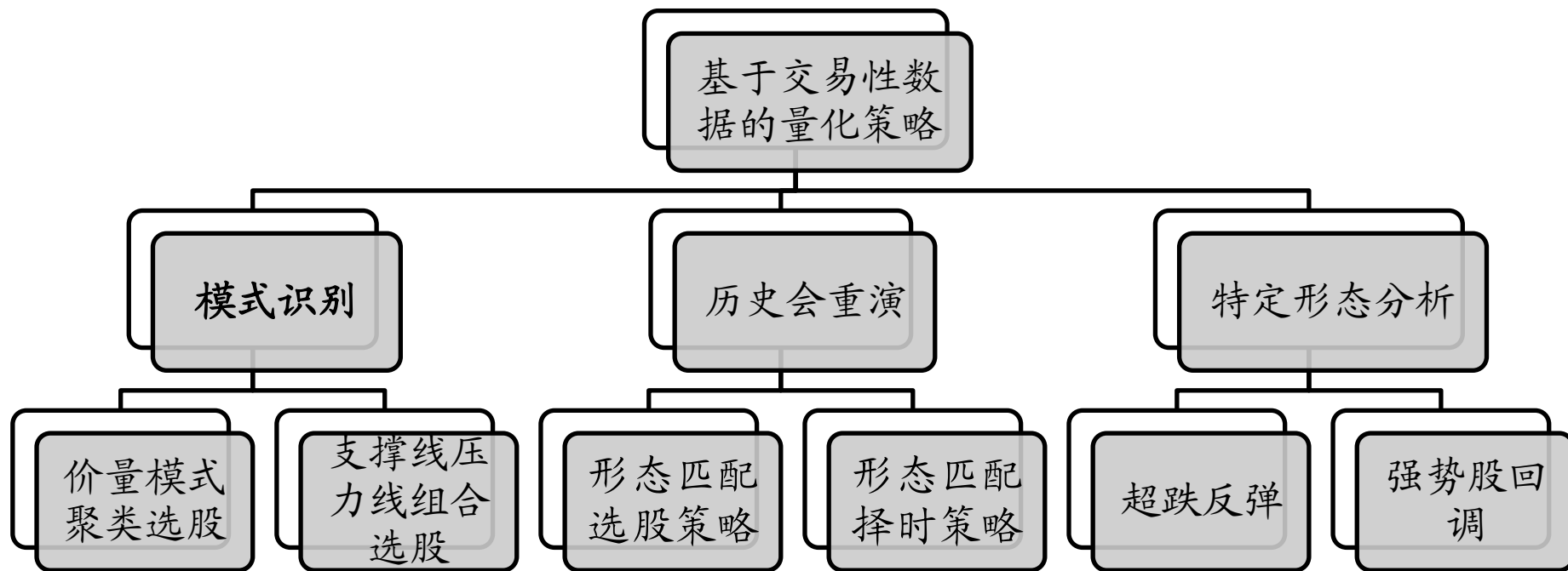
GUOSEN Guosen Securities Economic Research Institute

为什么要用交易性数据

- 从量化技术分析的角度
 - 技术分析派：市场经验的总结、盘面的理解
 - 道氏理论、波浪理论、均线理论、分形理论
- 从数据挖掘的角度
 - 交易数据中蕴含着模式及规律
 - 为什么红三兵看涨、为什么墓碑十字星要警惕
- 从可扩展性的角度



怎么用交易性数据

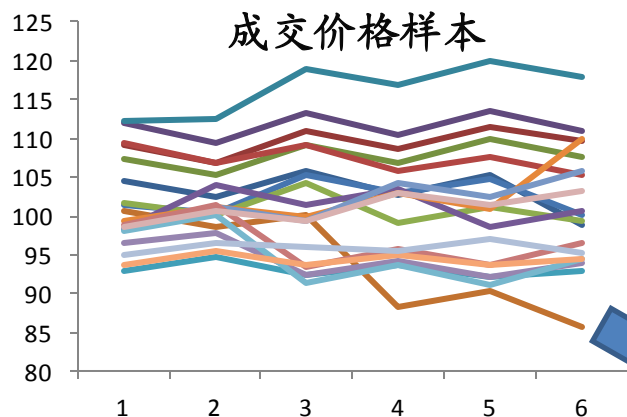


模式识别之价量模式聚类

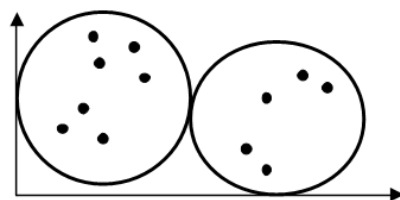
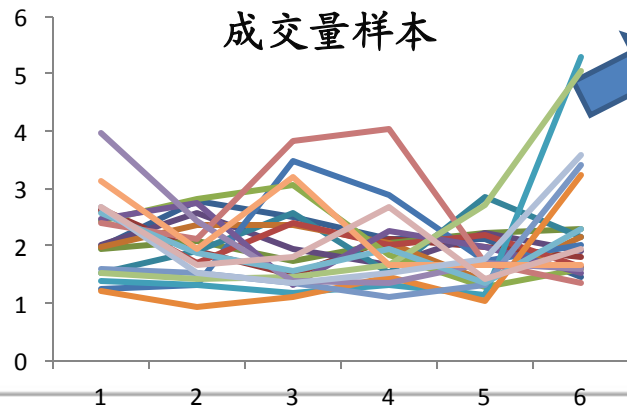
- 交易性数据的核心：价格和成交量

- 价格和成交量有哪些模式

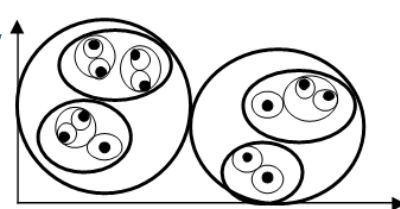
成交价格样本



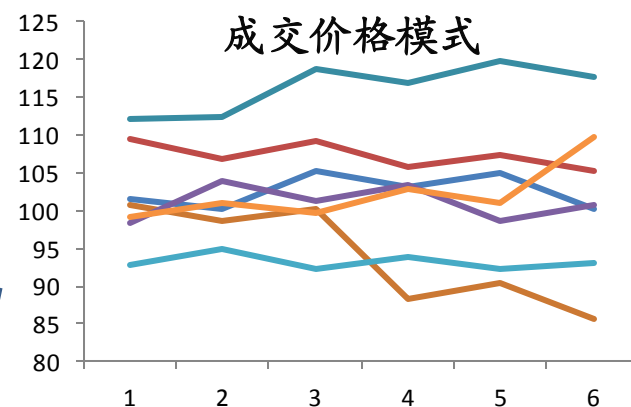
成交量样本



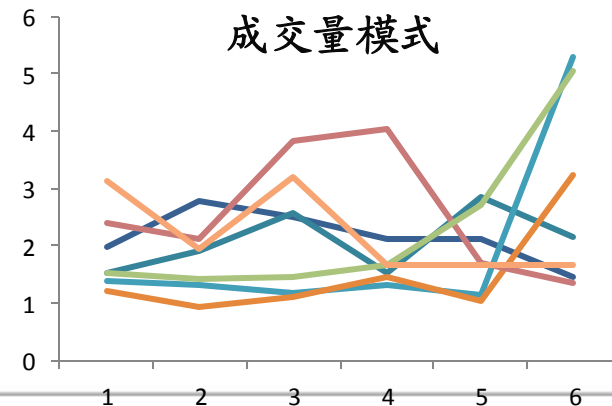
聚类算法



成交价格模式

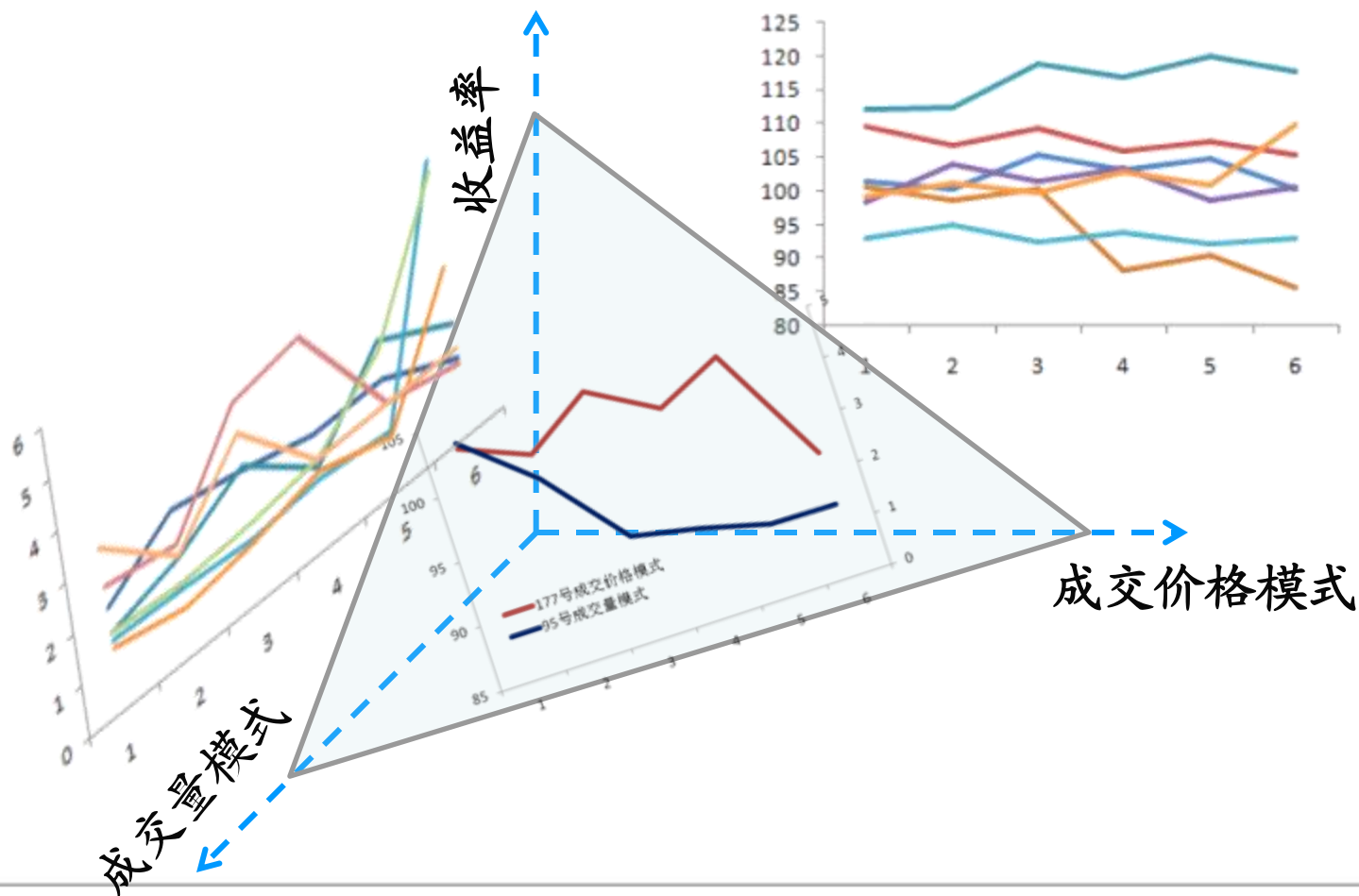


成交量模式



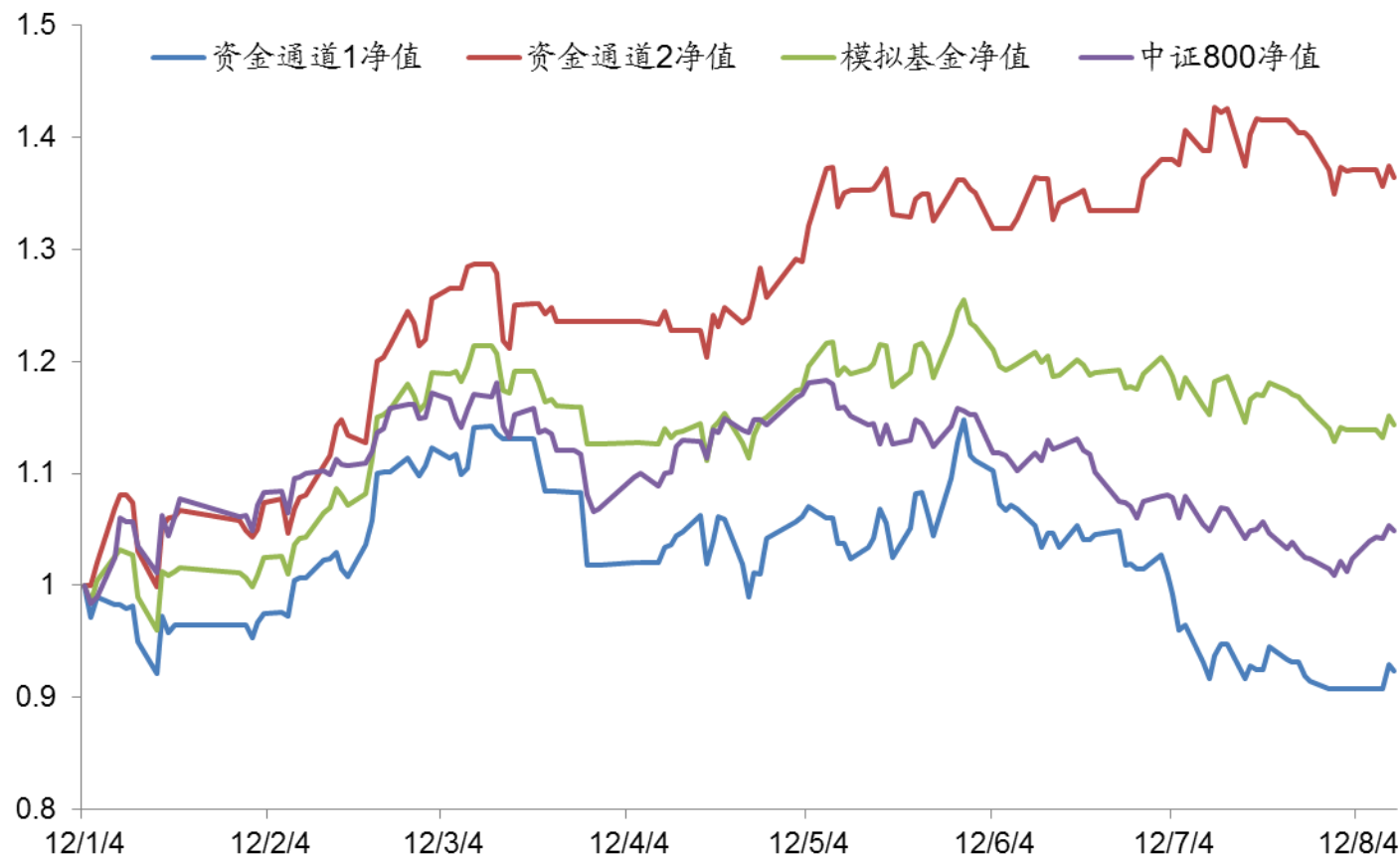
模式识别之价量模式聚类

• 价格、成交量模式与收益率的关系



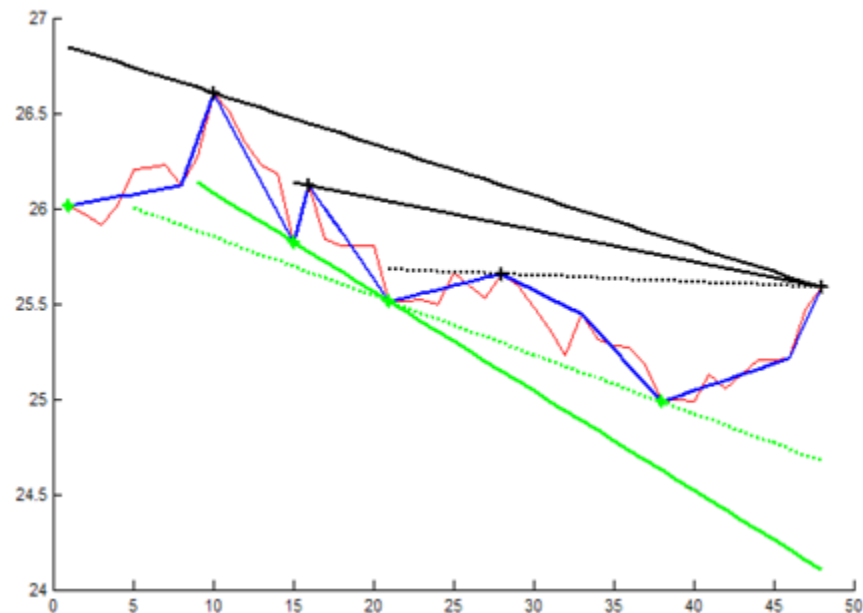
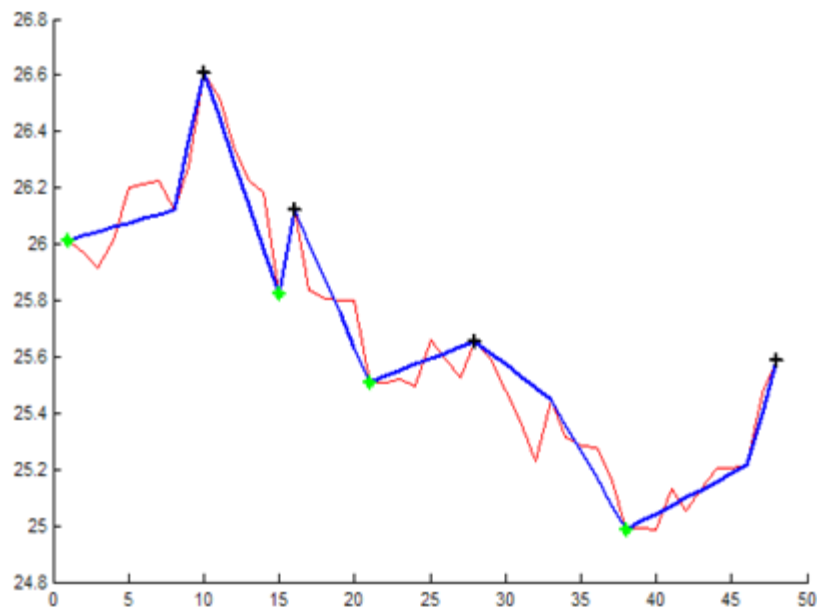
模式识别之价量模式聚类

• 2012年策略效果



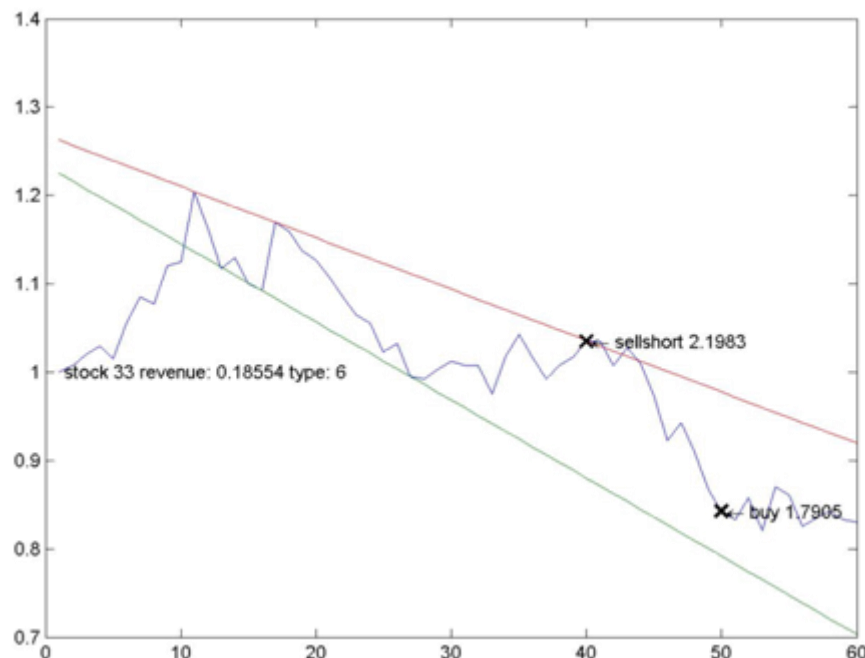
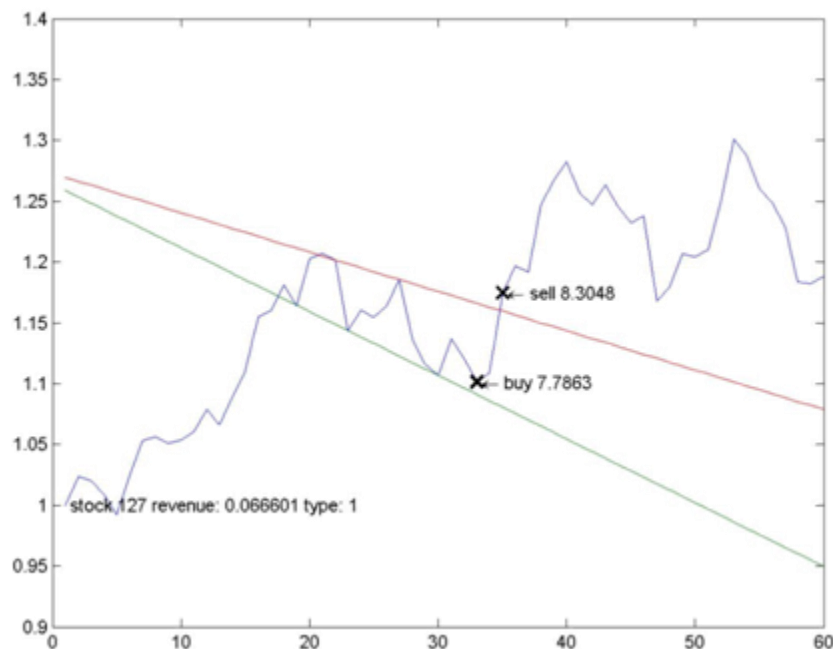
模式识别之支撑线压力线

- 股价走势图关键点提取
- 支撑线压力线自动绘制

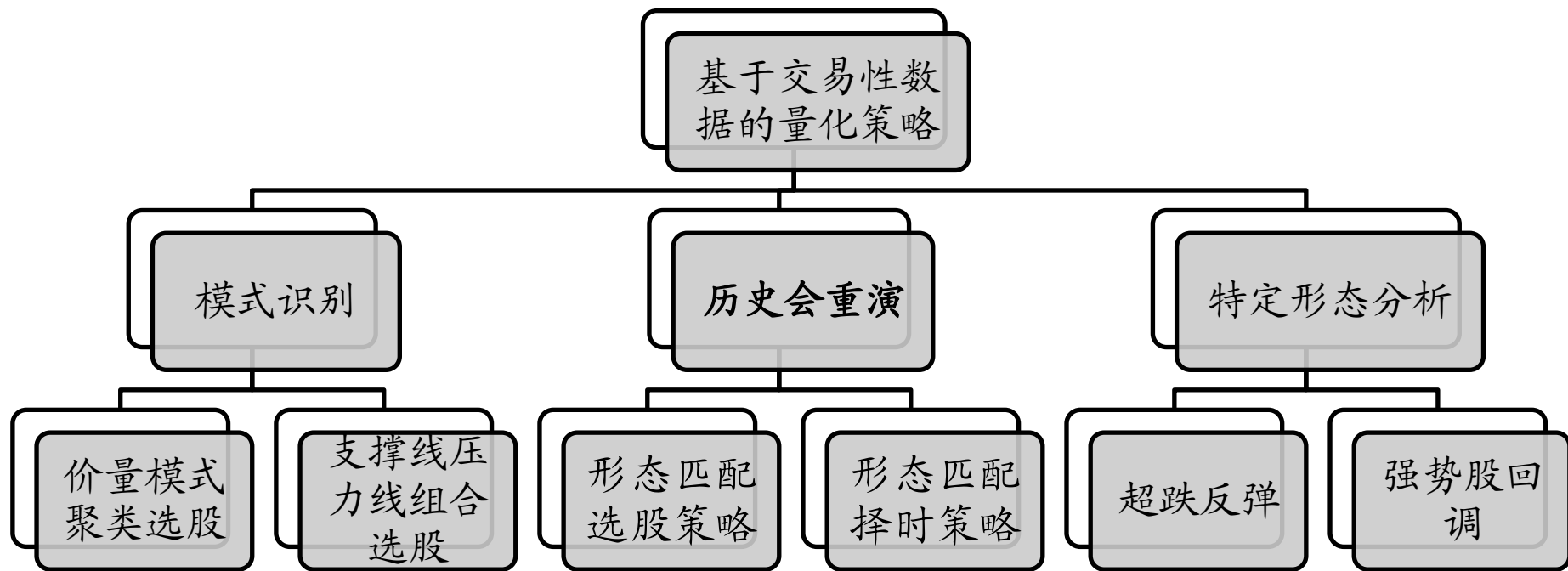


模式识别之支撑线压力线

- 支撑线压力线特征提取：斜率、量能、有效时间
- 基于支撑线压力线的交易策略
 - 靠近支撑线看多、靠近压力线看空

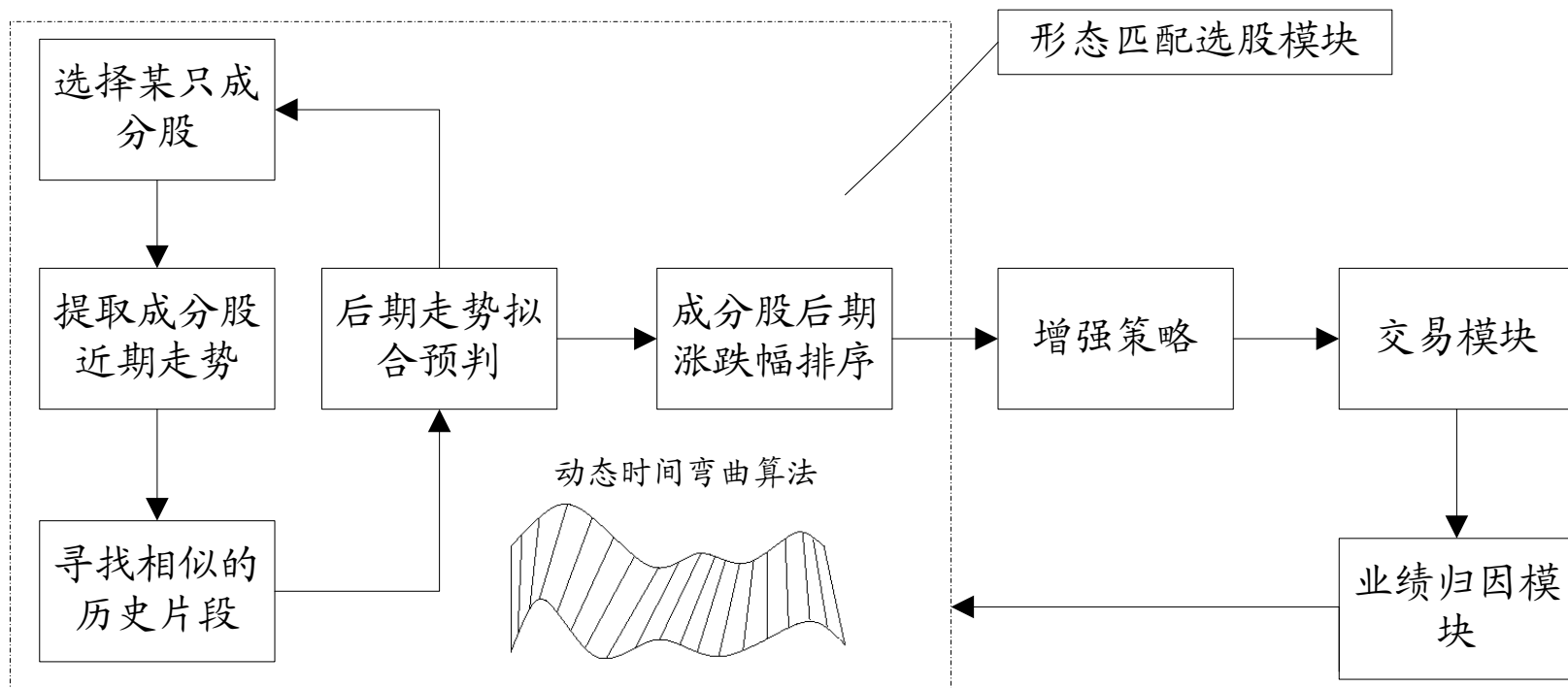


怎么用交易性数据



历史会重演之形态匹配

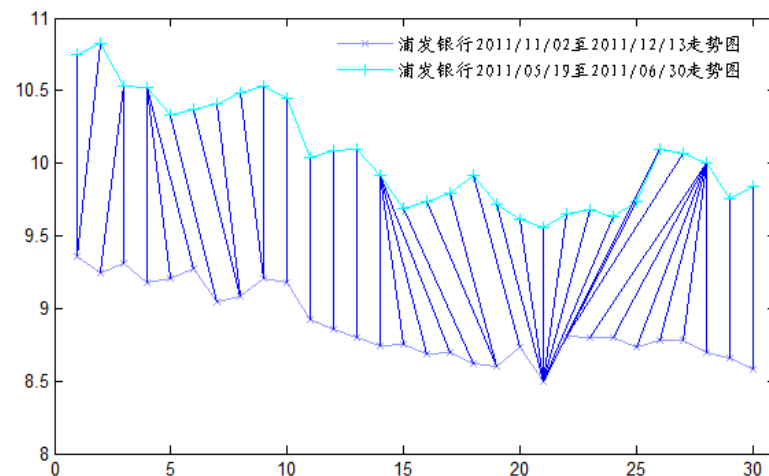
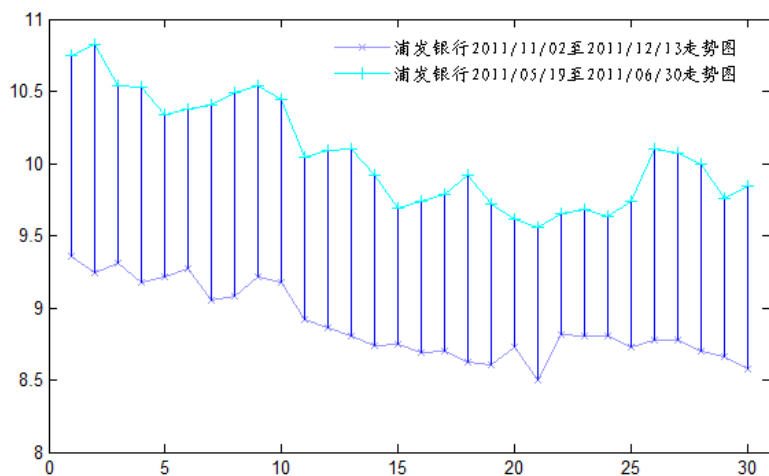
- 以史为鉴可以知兴替
 - 指数或个股存在某些固定的模式或形态
 - 形态对于后市判断有至关重要作用



历史会重演之形态匹配

• 如何做形态匹配

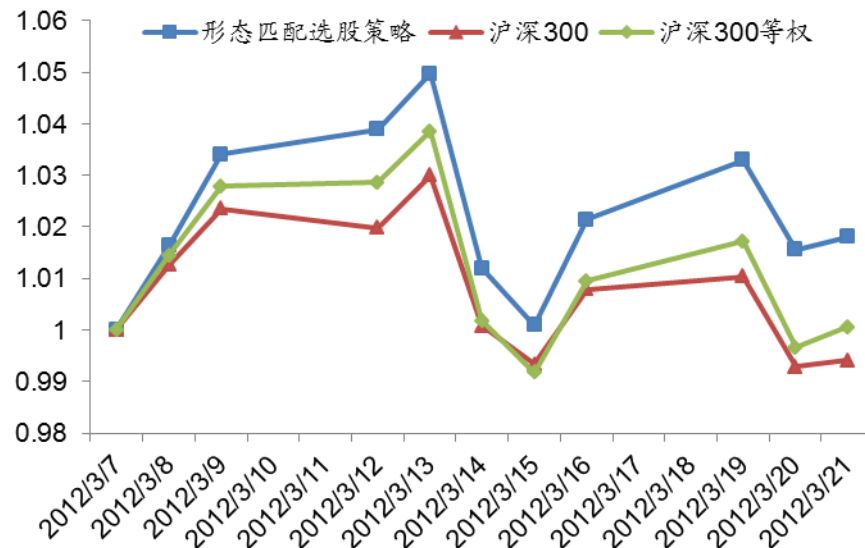
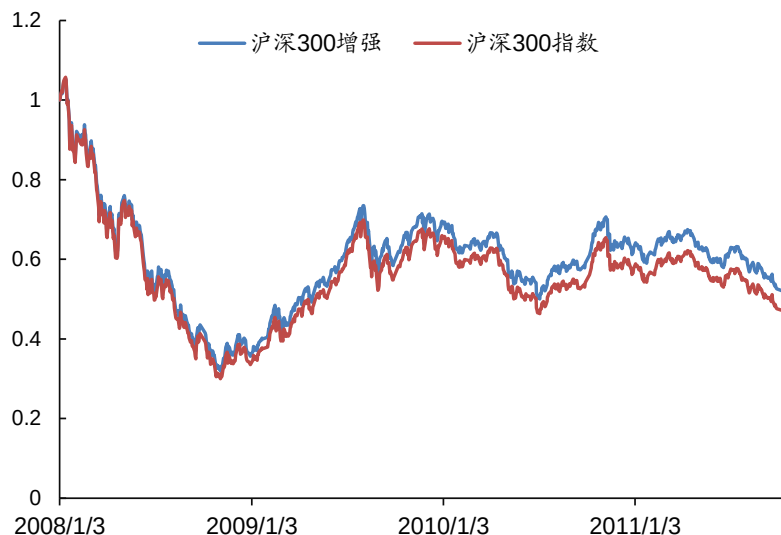
- 难点：时点的不对齐、频率不一致、模式的伸缩性
- 动态时间规整算法
- 自适应挖掘时点间的映射关系，最大限度保留两者相似性



历史会重演之形态匹配

• 形态匹配策略效果

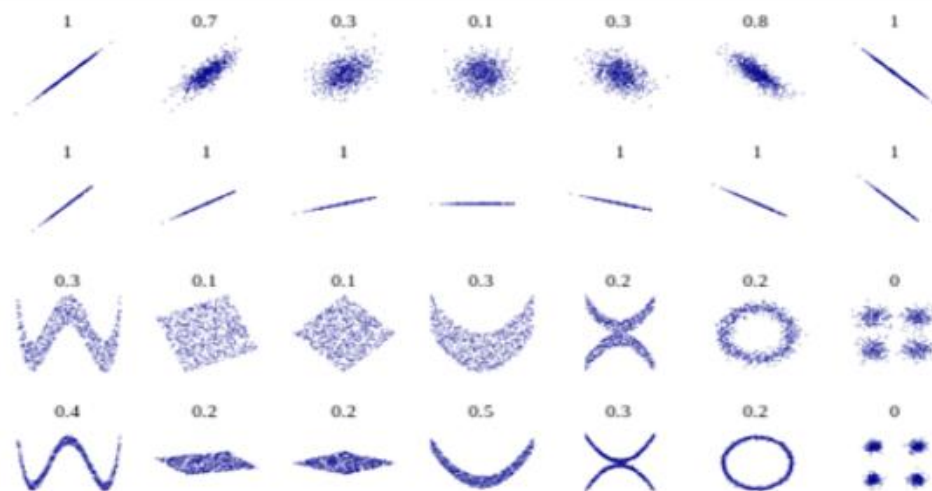
- 指数增强：不同路径下均能稳定获得超额收益
- 样本外跟踪：11期中7期战胜基准



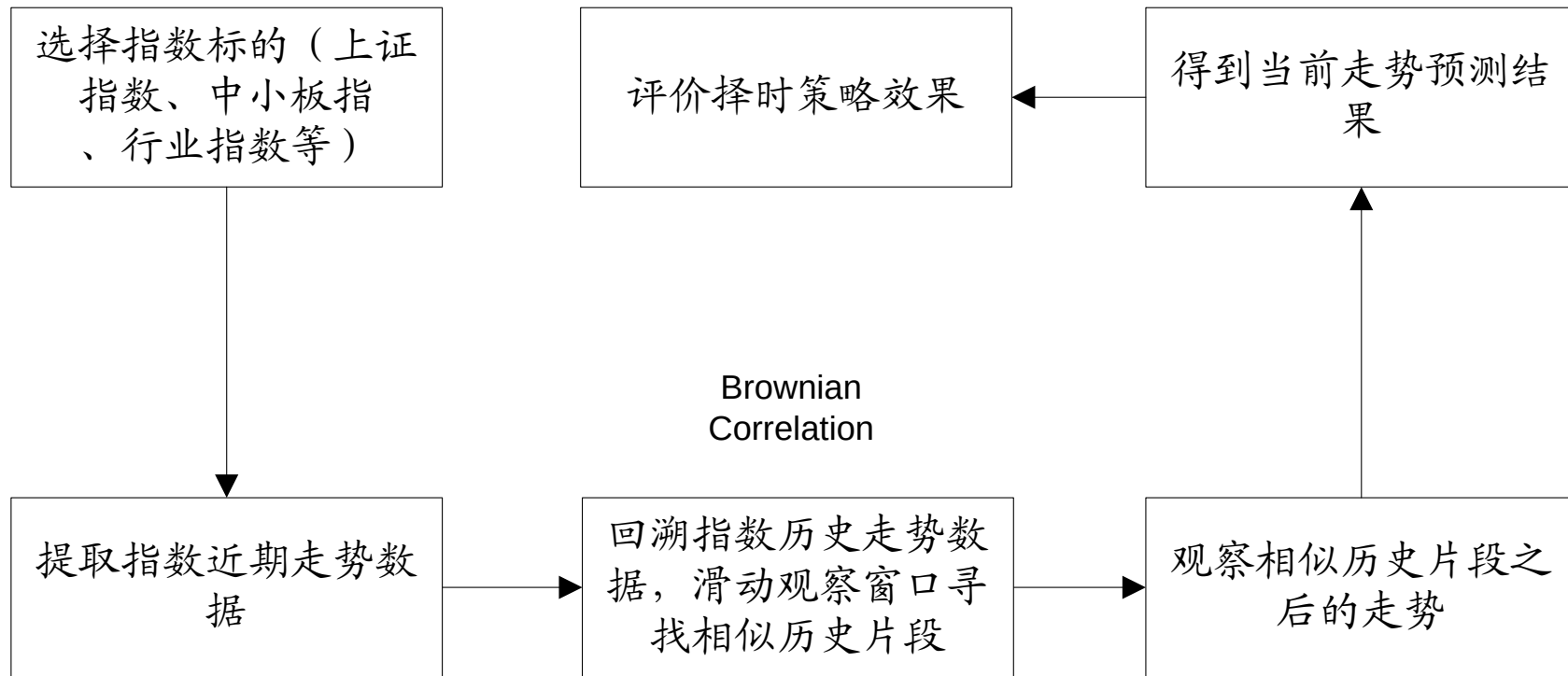
历史会重演之价量联动形态匹配

- 价量联动的形态匹配
 - 价格是技术分析的骨骼，成交量是技术分析的血液
 - 相似需要在价、量两个维度同时刻画
- **Brownian**相关系数：度量多维随机变量相关性

图 4: Brownian 相关系数范例



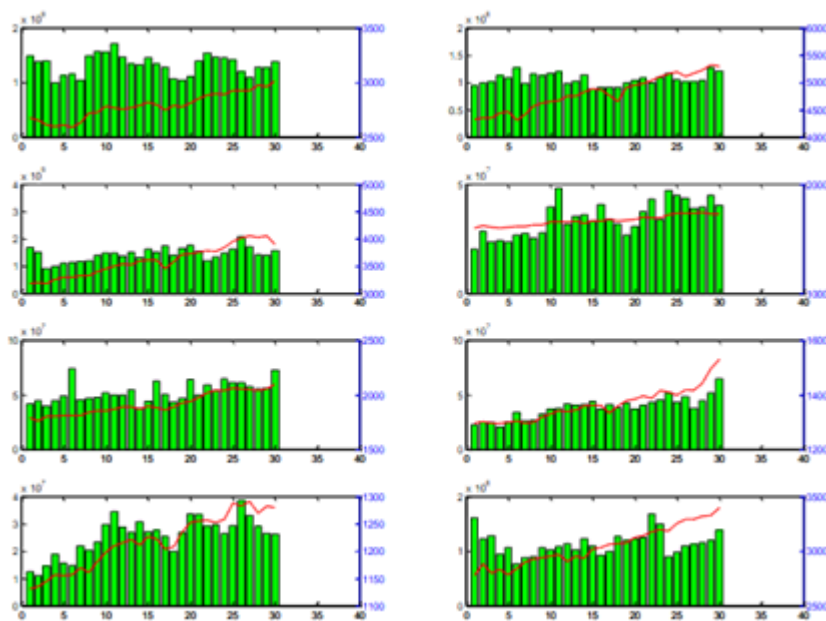
历史会重演之价量联动形态匹配



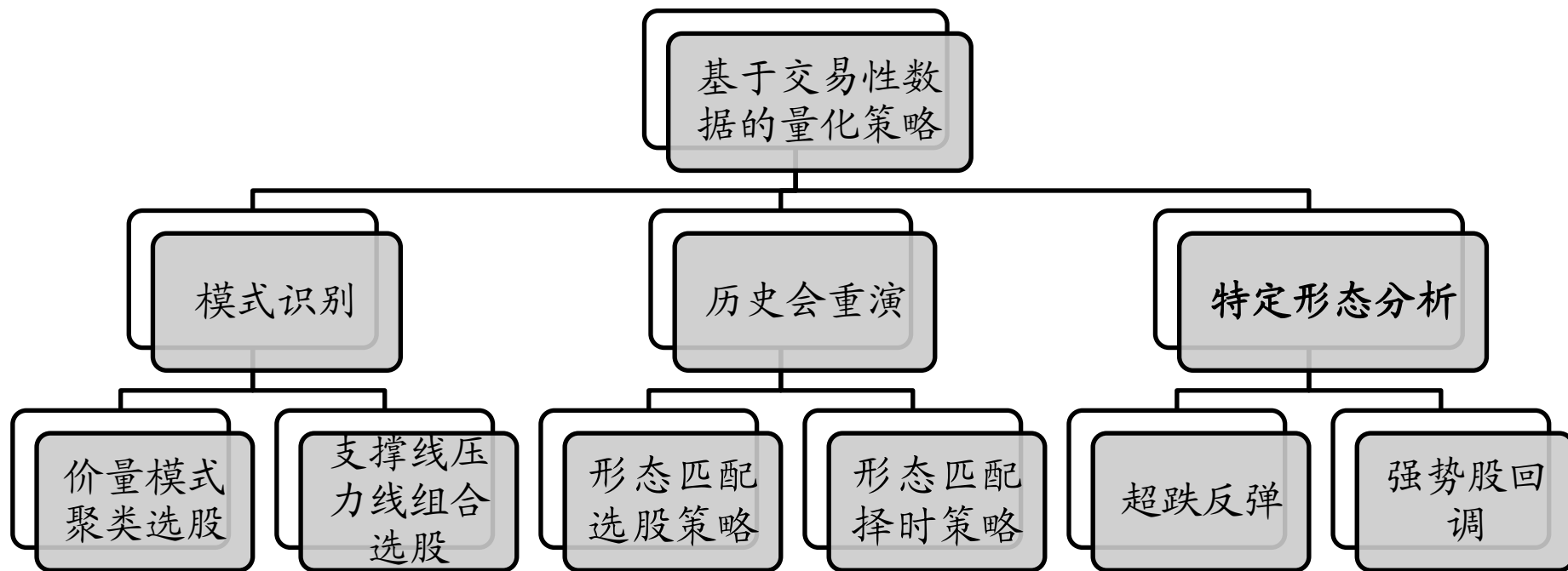
历史会重演之价量联动形态匹配

• 价量联动的形态匹配

- 回溯历史片段，从价量两个维度寻找相似
- 相似的历史走势倾向于产生相似的未来走势



怎么用交易性数据



特定形态分析之超跌反弹

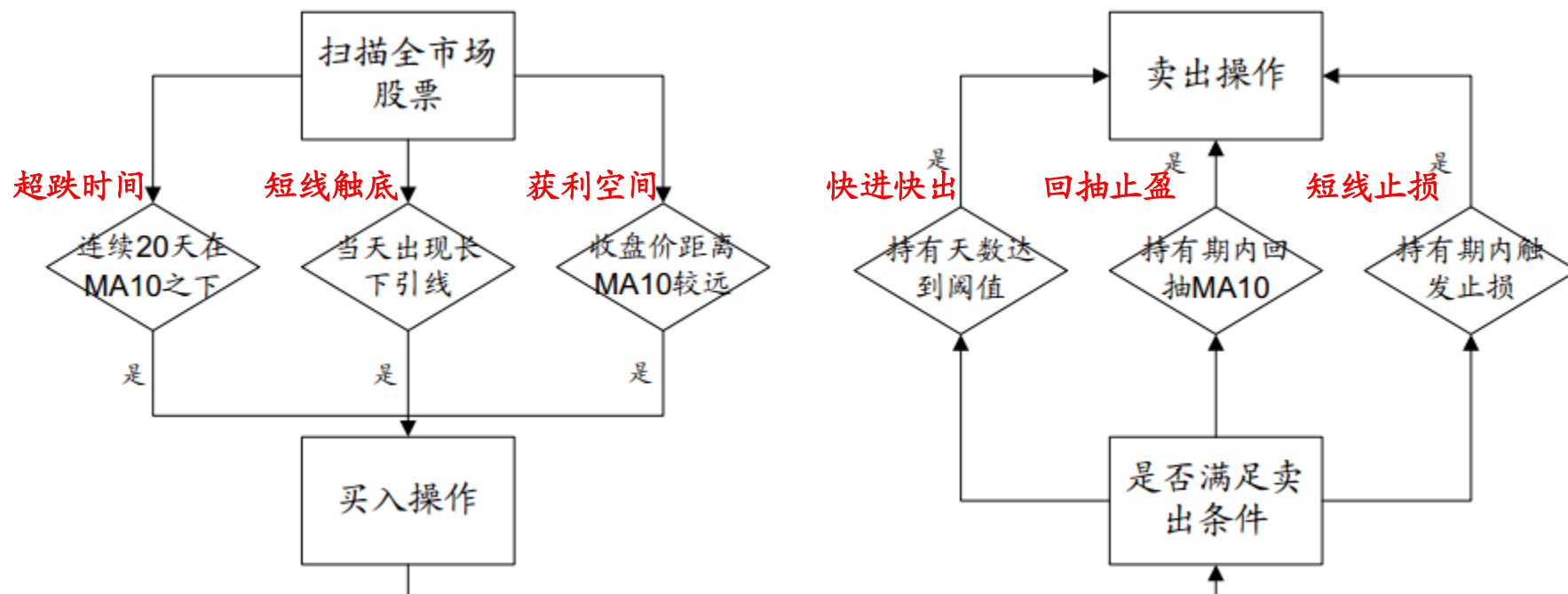
• 均线理论

- 一般情况下，股价沿趋势线运动
- 股价异常偏离均线时（时间、空间），均线起到回抽作用
- 交易性机会：长期超跌引发反弹回抽均线



资料来源：天软科技，国信证券经济研究所整理

特定形态分析之超跌反弹



特定形态分析之超跌反弹

- 超跌反弹策略效果
 - 策略成功率：持有期内完成回抽MA10的概率
 - 平均收益率、收益率中位数
 - 正收益率：卖出价>买入价
- 对于各类参数并不敏感

表 1：超跌反弹策略总体效果

持有天数/ 卖出条件	止损	成功率	平均收益	收益中位数	正收益率	正收益率 (千三手 续费)	触发次数
8	15%	88.67%	1.85%	2.82%	71.89%	70.47%	5435

资料来源：天软科技，国信证券经济研究所整理

总结及后续讨论

- 交易性数据是一块瑰宝，蕴含诸多的宝藏
- 从模式识别的角度分析交易性数据
 - 价量模式聚类选股策略
 - 支撑线压力线组合策略
- 从历史会重演的角度分析交易性数据
 - 形态匹配策略
 - 价量联动策略
- 从特定形态分析交易性数据
 - 超跌反弹策略

相关研究报告

- 《金融工程专题研究：基于模式聚类的短线选股模型》——2011-8-30
- 《金融工程专题研究：模式识别选股模型的优化——支撑线和压力线的组合识别》——2011-12-26
- 《金融工程专题研究：基于动态时间弯曲的形态匹配在指数增强中的实证研究》——2012-3-12
- 《金融工程专题研究：基于动态时间规整的择时策略》——2012-5-29
- 《交易性数据挖掘系列报告：均线回抽的超跌反弹选股策略》——2012-7-30
- 《交易性数据挖掘系列报告：价量联动的形态匹配择时策略》——2012-8-6



•风险提示

•本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

•证券投资咨询业务的说明

•证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

•证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

全球视野 本土智慧
GLOBAL VIEW LOCAL WISDOM